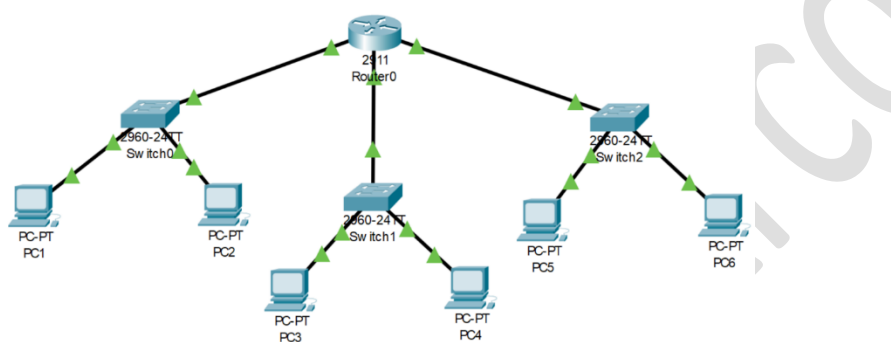




PRÁCTICA PACKET TRACER 3

HUGO ARCONES MARTINEZ

INDICE

- 1)
 - a) Asignación equipos a la red
 - i) Por qué no le añadimos IP al Switch (Extra)
 - ii) ¿Debemos Asignar Direcciones de la misma Subred? ¿Por qué?
 - b) ¿Por qué el primer envío se renvía a todos los puertos?
 - i) ¿Cómo Selecciona el switch porque puertos se envía el mensaje?
 - c) Muestra las direcciones MAC y explica su contenido. Usa el comando show Mac address - table
 - d) ¿Con que Mensaje Trabaja un switch? (Extra)
- 2) Configuración red
 - i) Ips Asignadas
 - ii) Conectividad.
 - iii) Red Funcionando con Asignación de IPS correcta.
 - b) Funcionando Tramas Dentro de la red de switches
 - i) Manejo Tramas según dirección MAC destino
 - ii) **Observa que el primer mensaje del primer ping tiene un tiempo de respuesta mayor al resto. explica a qué se debe esto.**
 - iii) **Compara cómo se gestionan las tramas en un switch frente a un hub**

PRIMER EJERCICIO

A)

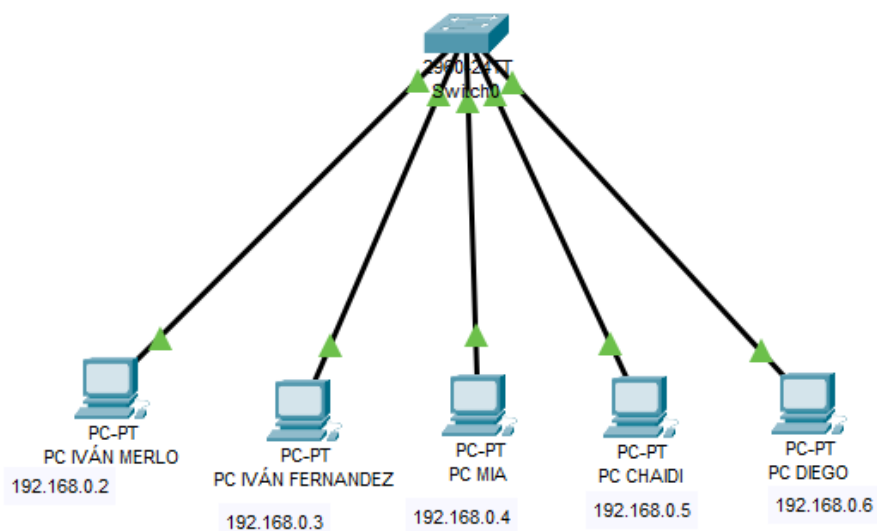


FOTO RED 1 DE PACKET TRACER

ASIGNACIÓN DE IP A LOS EQUIPOS DE LA RED

PC IVÁN MERLO 192.168.0.2 Mascara 255.255.255.0

PC IVÁN FERNANDEZ 192.168.0.3 Mascara 255.255.255.0

PC MIA 192.168.0.4 Mascara 255.255.255.0

PC CHAIDI 192.168.0.5 Mascara 255.255.255.0

PC DIEGO 192.168.0.6 Mascara 255.255.255.0

¿POR QUÉ NO LE AÑADIMOS IP AL SWITCH?

A un switch NO se le tiene que asignar una IP para que funcione.

- Un switch trabaja en capa 2 (MAC).
- Su función es conectar dispositivos y reenviar tramas.
- No necesita IP para cumplir esa función

¿DEBEMOS ASIGNAR IPS DE LA MISMA SUBRED POR QUE?

Si tienen que estar en un mismo rango para comunicarse si no están en un mismo rango pues es imposible que se comuniquen.

Ejemplo si un ordenador con ip 192.168.0.1 se quiere comunicar con un pc que es la ip 192.168.0.2 se pueden comunicar

Ejemplo si un ordenador con ip 192.168.0.1 se quiere comunicar con un pc que es la ip 192.168.1.2 no se pueden comunicar porque están en diferente rango

B)

¿POR QUÉ EL PRIMER ENVÍO SE REENVÍA A TODOS LOS PUERTOS?

- Un switch funciona en Capa 2, Usa las direcciones MAC para enviar los datos.
- Cuando un switch no conoce la Dirección MAC destino de un dispositivo, no sabe a qué puerto enviar los paquetes.
- Por eso, envía (flooding) el paquete a todos los puertos excepto el que lo recibió. El flooding es el proceso que utiliza ARP para realizarlo

Esto se lo llama envío en modo desconocido o flooding o inundación en español

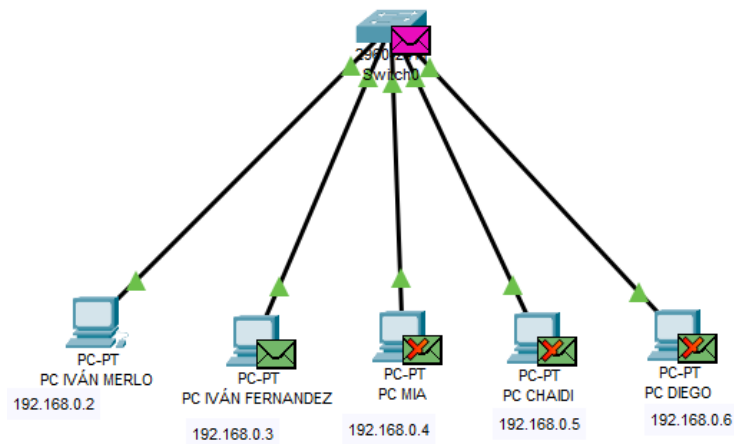


FOTO FLOODING O INUNDACIÓN

¿CÓMO SELECCIONA EL SWITCH POR QUÉ PUERTOS SE ENVÍA EL MENSAJE?

Un switch de Capa 2 usa una tabla de direcciones MAC (también llamada *CAM table*) para decidir a qué puerto enviar cada paquete.

Paso a paso:

1. Aprendizaje de MACs

Cada vez que un paquete llega a un puerto, el switch lee la dirección MAC de origen.

Lo guarda en su tabla, asociando la MAC con el puerto donde llegó.

Ejemplo:

MAC: AA:BB:CC:DD:EE:01 -> Puerto 1

MAC: AA:BB:CC:DD:EE:02 -> Puerto 2

2. Decisión de envío

Cuando llega un paquete con una MAC de destino, el switch busca en la tabla:

- Si la MAC está en la tabla, el switch envía el paquete solo al puerto correspondiente.
- Si la MAC no está, el switch hace flooding, es decir, envía el paquete a todos los puertos excepto al que lo envió.

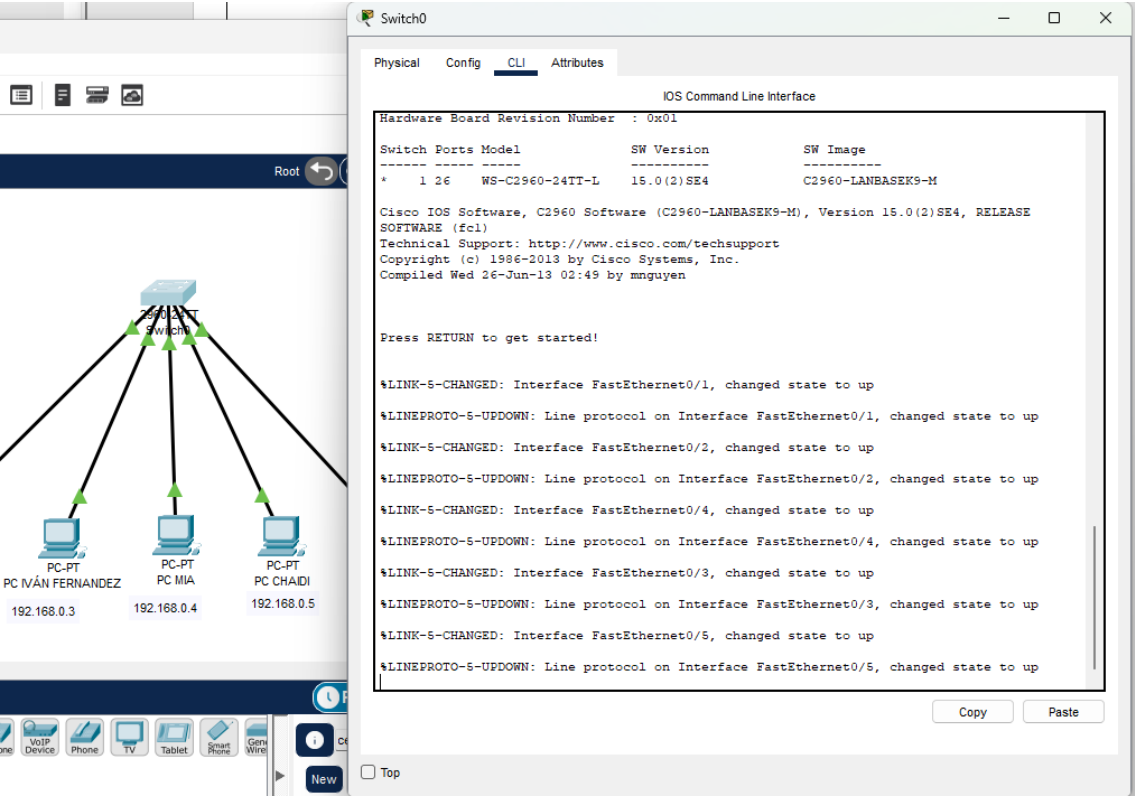
3. Actualización constante

Las entradas en la tabla de MAC tienen un tiempo de vida.

Si no llega tráfico de esa MAC por un tiempo, el switch borra la entrada y puede volver a hacer flooding la próxima vez.

MUESTRA LAS DIRECCIONES MAC Y EXPLICA SU CONTENIDO. USA EL COMANDO SHOW MAC ADDRESS-TABLE

Vamos al switch y le damos un clic, dentro del switch le daremos a CLI le pulsamos a enter



Switch>show mac address-table

COMANDO A ESCRIBIR

Si no hacemos ningún envío la tabla quedará vacía.

```
Switch>show mac address-table
Mac Address Table
-----
Vlan    Mac Address      Type    Ports
----    -
Switch>|
```

TABLA MAC VACÍA

La tabla MAC del switch asocia direcciones MAC con puertos físicos, permitiendo al switch enviar tráfico de red solo al puerto correcto (conmutación de capa 2).

```
Switch> show mac address-table
          Mac Address Table
-----
Vlan    Mac Address      Type      Ports
----    -
1       0009.7c0a.cd89    DYNAMIC   Fa0/5
1       0060.3e0b.01e1    DYNAMIC   Fa0/1
Switch>
```

FOTO TABLA MAC

Columnas:

Vlan: VLAN a la que pertenece la dirección MAC (todas están en VLAN 1, por defecto).

Mac Address: Dirección física del dispositivo conectado (formato hexadecimal).

Type: Cómo se aprendió la entrada:

DYNAMIC: Aprendida automáticamente al recibir tramas por un puerto (caduca tras un tiempo de inactividad, por defecto 5 minutos en muchos switches).

STATIC (configurada manualmente)

SECURE (asociada a seguridad de puertos).

Ports: Puerto del switch donde se vio por última vez esa dirección MAC.

Esta tabla indica que el switch ha aprendido automáticamente dos direcciones MAC de dispositivos conectados:

- `0009.7c0a.cd89` se encuentra en el puerto **Fa0/5**
- `0060.3e0b.01e1` se encuentra en el puerto **Fa0/1**

Al inicio, cuando el switch se enciende, su tabla MAC está completamente vacía. A medida que recibe tramas de los dispositivos conectados, examina la **dirección MAC de origen** de cada trama y la registra junto con el puerto por el que llegó. Las entradas se marcan como **DYNAMIC**, lo que significa que se aprendieron automáticamente mediante este proceso.

Gracias a este aprendizaje, el switch ahora puede operar de forma eficiente. Por ejemplo:

- Si recibe una trama destinada a `0060.3e0b.01e1`, la enviará **únicamente** por el puerto **Fa0/1**.
- Esto contrasta con el funcionamiento de un hub, que hubiera inundado la trama por **todos** sus puertos.

El switch toma esta decisión porque inspecciona el campo de **dirección MAC destino** dentro de la trama Ethernet y consulta su tabla para encontrar el puerto correcto.

Las entradas dinámicas no son permanentes. Si un dispositivo se desconecta y el switch no recibe más tramas con su dirección MAC como origen, la entrada asociada será eliminada de la tabla después de un tiempo predeterminado (generalmente 300 segundos). Este mecanismo evita que la tabla conserve información obsoleta.

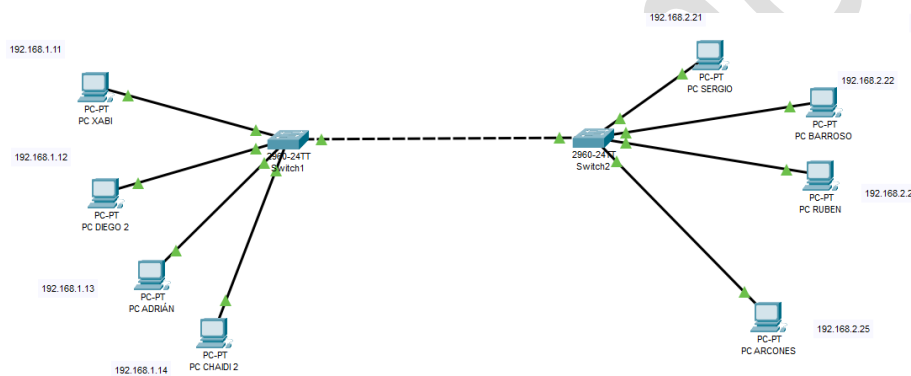
SEGUNDO EJERCICIO

2)

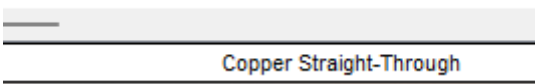
A) Configuración Red

Lo primero que hay que hacer es añadir dos switches y cuatro o los ordenadores que queramos, posteriormente añadimos un cable cooper straight trough de Ordenador a switch y de switch a switch como son los mismos dispositivos de interconexión utilizaremos un cable cooper straight over. Las Ips las asignamos en cada equipo con click derecho y opcional podemos cambiar los

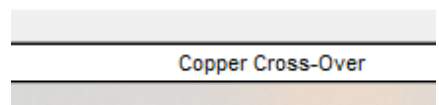
nombres.



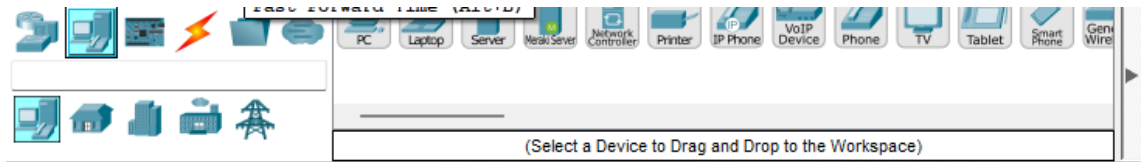
TOPOLOGÍA 1 2 SWITCHES, 8 ORDENADORES



CABLE PC A SWITCH



CABLE DE MISMOS DISPOSITIVOS



Donde coger PC.



Donde coger el switch.

IPS ASIGNADAS

192.168.1.11 PC XABI MASCARA 255.255.255.0
192.168.1.12 PC DIEGO 2 MASCARA 255.255.255.0
192.168.1.13 PC ADRIÁN MASCARA 255.255.255.0
192.168.1.14 PC CHAIDI 2 MASCARA 255.255.255.0

192.168.2.21 PC SERGIO MASCARA 255.255.255.0
192.168.2.22 PC BARROSO MASCARA 255.255.255.0
192.168.2.24 PC RUBEN MASCARA 255.255.255.0
192.168.2.25 PC HUGO ARCONES MASCARA 255.255.255.0

CONECTIVIDAD

Con esta asignación de IPS que no están en el mismo rango si un equipo con la ip 192.168.1.11 se quiere comunicar con uno de la 192.1681.2.21

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.1.11

Pinging 192.168.1.11 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

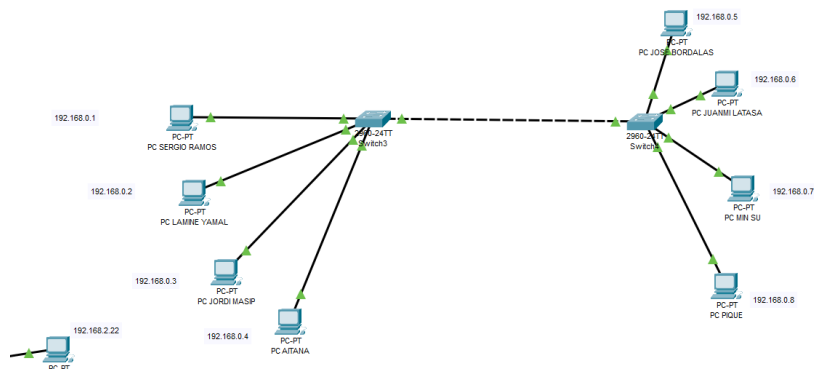
Ping statistics for 192.168.1.11:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>
```

PING PC DIFERENTE RANGO

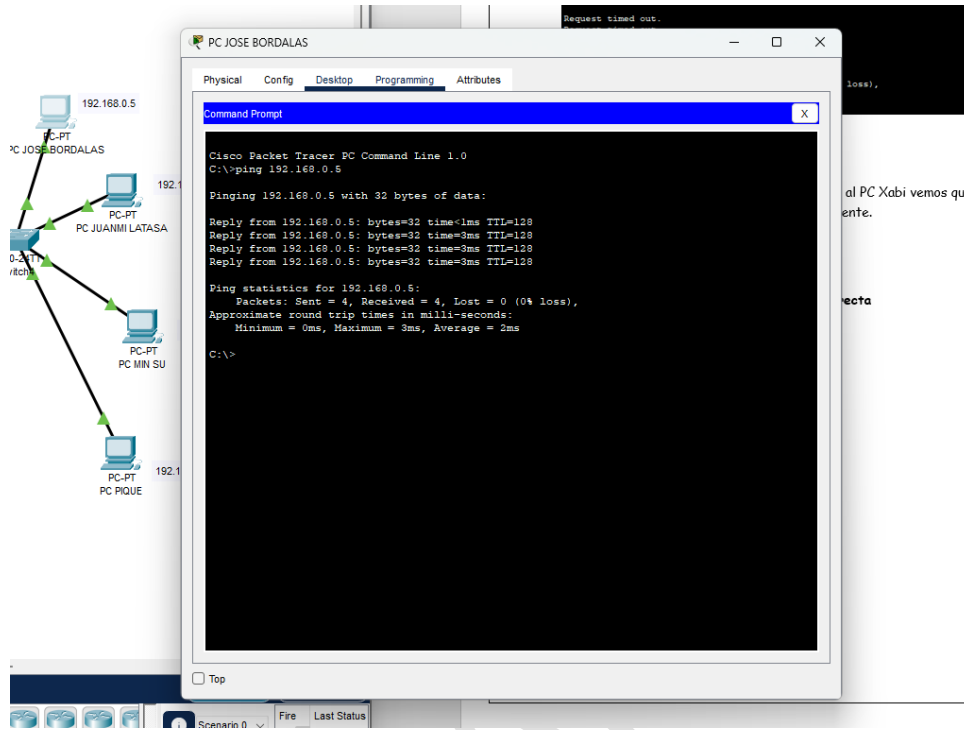
Haciendo un ping desde el Pc de pablo barroso al PC Xabi vemos que no hay conectividad debido a lo comentado anteriormente.

Red Funcionando con Asignación de IPS correcta



PC SERGIO RAMOS 192.168.0.1 MASCARA 255.255.255.0
PC LAMINE YAMAL 192.168.0.2 MASCARA 255.255.255.0
PC JORDI MASIP 192.168.0.3 MASCARA 255.255.255.0
PC AITANA 192.168.0.4 MASCARA 255.255.255.0
PC JOSE BORDALAS 192.168.0.5 MASCARA 255.255.255.0
PC JUANMI LATASA 192.168.0.6 MASCARA 255.255.255.0
PC MIN SU 192.168.0.7 MASCARA 255.255.255.0
PC PIQUE 192.168.0.8 MASCARA 255.255.255.0

En esta red los equipos se pueden comunicar entre sí debido a que están en el mismo rango.



PING CORRECTO ENTRE ORDENADORES DE IPS ASIGNADOS DE MANERA CORRECTA

¿CÓMO UN SWITCH APRENDE DE DIRECCIONES MAC Y MANEJA TRAMAS?

Un switch trabaja en la capa 2 del modelo OSI (Enlace de datos), se basa en direcciones MAC.

APRENDIZAJE DIRECCIONES MAC

El switch mantiene una tabla MAC (también llamada tabla de forwarding o CAM table), que asocia puertos del switch con direcciones MAC de los dispositivos conectados.

Proceso de aprendizaje:

1. Al llegar una trama por un puerto, el switch lee la dirección MAC de origen de la trama.
2. Guarda en su tabla la relación: MAC de origen → Puerto de entrada.
3. Si la MAC ya existe en la tabla, actualiza el puerto y el temporizador de envejecimiento (aging timer).
4. Si la tabla está llena, puede eliminar entradas más antiguas.

Este aprendizaje es dinámico y se hace sin intervención del usuario.

Event List				
Vis.	Time(sec)	Last Device	At Device	Type
	0.000	--	PC IVÁN MERLO	ICMP
	0.000	--	PC IVÁN MERLO	ARP
	0.001	PC IVÁN MERLO	Switch0	ARP
	0.002	Switch0	PC IVÁN FERNANDEZ	ARP
	0.002	Switch0	PC MIA	ARP
	0.002	Switch0	PC DIEGO	ARP
	0.002	Switch0	PC CHAIDI	ARP
	0.003	PC MIA	Switch0	ARP
	0.004	Switch0	PC IVÁN MERLO	ARP
	0.004	--	PC IVÁN MERLO	ICMP
	0.005	PC IVÁN MERLO	Switch0	ICMP

MENSAJES ICMP Y ARP

PROTOCOLOS

ICMP (Internet Control Message Protocol)

- Capa OSI: Capa 3 (Red)
- Para qué sirve: Diagnóstico y control de red.
- Ejemplo: Ping → comprueba si otro dispositivo está accesible.
- Funcionamiento:
 - Origen envía: ICMP Echo Request
 - Destino responde: ICMP Echo Reply
- No lleva datos de usuario, solo información de estado.

ARP (Address Resolution Protocol)

- Capa OSI: Entre capa 2 y 3
- Para qué sirve: Traducir IP → MAC en una red local.
- Funcionamiento:
 - Dispositivo pregunta con ARP Request (broadcast):
"¿Quién tiene esta IP?"
 - El dueño responde con ARP Reply:
"Yo, mi MAC es XX:XX:XX:XX:XX:XX"
- Resultado: Se guarda en la tabla ARP del dispositivo.

MANEJO TRAMAS SEGÚN LA DIRECCIÓN MAC DESTINO

Cuando llega una trama, el switch mira la MAC de destino:

Si la MAC de destino está en la tabla → reenvía la trama solo por el puerto indicado (forwarding). Esto aísla el tráfico y aumenta la eficiencia.

Si la MAC de destino no está en la tabla → envía la trama por todos los puertos excepto el de entrada (flooding). Así se asegura de que llegue al destinatario.

Si la MAC de destino es broadcast (FF:FF:FF:FF:FF:FF) → flooding a todos los puertos excepto el de entrada.

Si el puerto de entrada es el mismo que el de salida según la tabla (mismo segmento), descarta la trama (filtrado).

Esto se debe a un proceso llamado "ARP resolution" o resolución ARP (Address Resolution Protocol). Cuando un dispositivo intenta comunicarse por primera vez con otro en la misma red:

OBSERVA QUE EL PRIMER MENSAJE DEL PRIMER PING TIENE UN TIEMPO DE RESPUESTA MAYOR AL RESTO. EXPLICA A QUÉ SE DEBE ESTO.

1. Antes del primer ping: El dispositivo origen no conoce la dirección MAC del destino
2. Proceso ARP:
 - El origen envía una broadcast ARP request ("¿quién tiene esta IP?")
 - El destino responde con un ARP reply con su dirección MAC
 - Este proceso añade aproximadamente 1-2 ms de latencia
3. Pings siguientes: La dirección MAC ya está en la tabla ARP cache, por lo que no hay retardo adicional

COMPARA CÓMO SE GESTIONAN LAS TRAMAS EN UN SWITCH FRENTE A UN HUB

Característica	Switch	Hub
Nivel OSI	Capa 2 (Enlace de Datos)	Capa 1 (Física)
Inteligencia	Dispositivo Inteligente	Dispositivo No Inteligente
Gestión Direcciones MAC	Aprende a usar direcciones MAC	No entiende de direcciones MAC

Gestión Tramas Switch:

1. Aprende de direcciones Mac
2. Envía al puerto destino
3. Dominio de Colisión
4. Full Dúplex
5. Multicast

Gestión Tramas Hub:

1. No entiende de direcciones MAC.
2. Broadcast
3. Envía a todos los puertos
4. Half - Dúplex Rendimiento compartido

En esta práctica se han configurado y analizado redes basadas en switches utilizando el famosísimo programa de simulación de paquetes en Packet Tracer, con los siguientes aprendizajes clave:

1. Configuración básica de red:

Se asignaron direcciones IP a los equipos, comprobando que para que haya comunicación directa deben pertenecer a la misma subred.

2. Funcionamiento del switch (Capa 2):

- El switch no necesita dirección IP para operar, ya que trabaja con direcciones MAC.
- Aprende automáticamente las direcciones MAC de los dispositivos conectados y las almacena en su tabla MAC mediante el comando `show Mac address - table` y he visto que si no hay envíos la tabla queda vacía.

- El primer envío de tramas se realiza por flooding (todos los puertos) cuando la MAC destino es desconocida, optimizando los envíos posteriores.

3. Redes con múltiples switches:

Se interconectaron dos switches mediante cable cruzado, configurando PCS en diferentes subredes para verificar la importancia de la correcta asignación de IPS en la conectividad. Si no asignamos IPS que no estén en el mismo rango no vamos a tener conectividad.

4. Protocolos de red involucrados:

- ICMP (ping): para verificar conectividad.
- ARP: resuelve direcciones IP a MAC, causando un mayor retardo en el primer ping debido a la resolución de direcciones.

5. Comparativa switch vs hub:

El switch es un dispositivo inteligente (Capa 2) que reduce colisiones y mejora el rendimiento mediante el envío selectivo de tramas, a diferencia del hub (Capa 1) que solo retransmite señales a todos los puertos.

En conclusión, esta práctica me ha permitido comprender el funcionamiento interno de los switches, su aprendizaje automático de direcciones MAC, y la importancia de la correcta configuración de IPs para la comunicación en red, reforzando conceptos fundamentales de redes locales. ** .